Práctico de Circunferencia

Ejercicio 1.-

Hallar la ecuación de la circunferencia si C(-2,3) y el r=5. Graficar.

Datos: C(-2,3) $r = 5$

$$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$$
$$(x+2)^2 + (y-3)^2 = 5^2$$

Ecuación general:

$$x^2 + 4x + 4 +$$
$$y^2 - 6y + 9 = 25$$

Ejercicio 2.-

Hallar la ecuación de la circunferencia si C(4,6) y el r=6. Graficar.

Datos: C(4,6) $r = 6$

$$(x-4)^2 + (y-6)^2 = 6^2$$

Ecuación general:

$$x^2 - 8x + 16 +$$
$$y^2 - 12y + 36 = 36$$

Ejercicio 3.-

Hallar la ecuación de la circunferencia si C(2,-1) y el r=4. Graficar.

Datos: C(2,-1) $r = 4$

$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 4^2$

Ecuación general:

$x^2 - 4x + 4 +$

$y^2 + 2y + 1 = 16$

Ejercicio 4.-

Hallar la ecuación de la circunferencia si C(4,1) y el r=3. Graficar.

Datos: C(4,1) $r = 3$

$(x-4)^2 + (y-1)^2 = 3^2$

Ecuación general:

$x^2 - 8x + 16 +$

$y^2 - 2y + 1 = 9$

Ejercicio 5.-

Hallar la ecuación de la circunferencia si C(-3,4) y el r=6. Graficar.

Datos: C(-3,4) $r = 6$

$(x+3)^2 + (y-4)^2 = 6^2$

Ecuación general:

$x^2 + 6x + 9 +$

$y^2 - 8y + 16 = 36$

Ejercicio 6.-

Hallar la ecuación de la circunferencia si $C(7,-4)$ y el $r=2$. Graficar.

Datos: $C(7,-4)$ $r = 2$

$$(x-7)^2 + (y+4)^2 = 2^2$$

Ecuación general:

$$x^2 - 14x + 49 + y^2 + 8y + 16 = 4$$

Ejercicio 7.-

Hallar la ecuación de la circunferencia de centro en el origen y radio igual a 4. Graficar.

Datos: $C(0,0)$ $r = 4$

$$x^2 + y^2 = r^2$$
$$x^2 + y^2 = 4^2$$

Ecuación general:

Ejercicio 8.-

Hallar la ecuación de la circunferencia de centro en el origen y radio igual a 7. Graficar.

Datos: $C(0,0)$ $r = 7$

$$x^2 + y^2 = r^2$$
$$x^2 + y^2 = 7^2$$

Ecuación general:

Ejercicio 9.-

Hallar la ecuación de la circunferencia de centro en el origen y Diámetro igual a 12. Graficar.

Datos: $C(0,0)$ $D = 12$

$$r = \frac{D}{2} = \frac{12}{2}$$
$$r = 6$$
$$x^2 + y^2 = r^2$$
$$x^2 + y^2 = 6^2$$

Ecuación general:

Ejercicio 10.-

Hallar la ecuación de la circunferencia de centro en el origen y Diámetro igual a 6. Graficar.

Datos: $C(0,0)$ $D = 6$

$$r = \frac{D}{2} = \frac{6}{2}$$
$$r = 3$$
$$x^2 + y^2 = r^2$$
$$x^2 + y^2 = 3^2$$

Ecuación general:

Ejercicio 11.-

Hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto P(5,2) y cuyo centro es C(-1,3). Graf.

$$r = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$r = \sqrt{(5+1)^2 + (2-3)^2}$$
$$r = \sqrt{36+1}$$

$$r^2 = 37$$
$$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$$

Ecuación general:

$$x^2 + 2x + 1 +$$
$$y^2 - 6y + 9 = 37$$

Ejercicio 12.-

Hallar la ecuación de la circunferencia cuyo diámetro son los puntos A(-3,-1) y B(5,5). Graf.

$$h = \frac{-3+5}{2} = 1$$
$$k = \frac{-1+5}{2} = 2$$

$$D = \sqrt{(5+3)^2 + (5+1)^2}$$
$$D = \sqrt{64+36} = 10$$
$$r = \frac{D}{2} = \frac{10}{2}$$

Ecuación general:

$$x^2 - 2x + 1 +$$
$$y^2 - 4y + 4 = 25$$

13. La ecuación general de la circunferencia puede ser expresada como:

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

1.-

Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 - 6x - 2y - 39 = 0$; hallar sus elementos y graficar.

$$(x^2 - 6x + 9) + (y^2 - 2y + 1) = 39 + 9 + 1$$
$$(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 49$$

2.-

Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 + 4x - 2y - 4 = 0$; hallar sus elementos y graficar.

$$(x^2 + 4x + 4) + (y^2 - 2y + 1) = 4 + 4 + 1$$
$$(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 9$$

3.-

Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$; hallar sus elementos y graficar.

$$(x^2 - 4x + 4) + (y^2 - 6y + 9) = 12 + 4 + 9$$
$$(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$$

4.-

Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 - 4x + 10y + 4 = 0$; hallar sus elementos y graficar.

$$(x^2 - 4x + 4) + (y^2 + 10y + 25) = -4 + 4 + 25$$
$$(x - 2)^2 + (y + 5)^2 = 25$$

5.-

Dada la ecuación de la circunferencia $(x - 2)^2 + (y + 5)^2 = 9$; hallar sus elementos y graficar.

Ya está en Forma ordinaria.

6.-

Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$; hallar sus elementos y graficar.

Centro en el origen.

7.-

Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 - 36 = 0$; hallar sus elementos y graficar.

$$x^2 + y^2 = 36$$